

Esercitazione

**Corso di
Reti di Calcolatori**

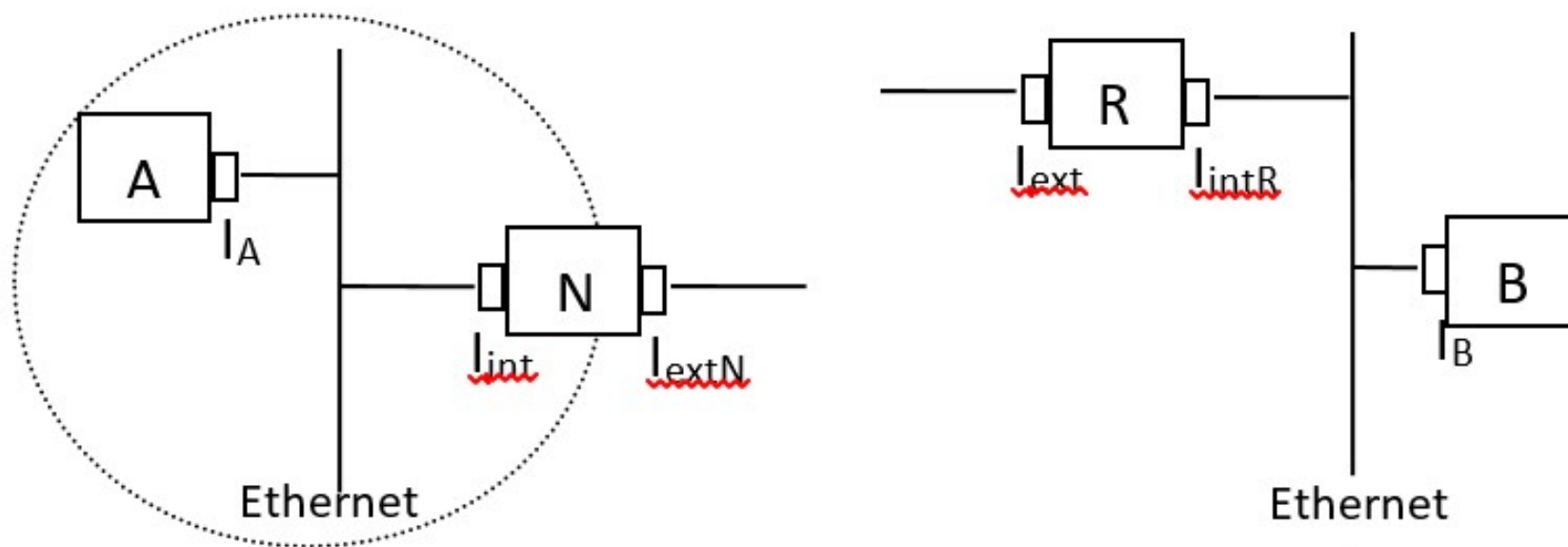
Federica Paganelli

Q1

- Indicare – giustificando la risposta – se, e in che modo, frame Ethernet possono essere trasportati in pacchetti ARP o viceversa

Q2

- Supponiamo che un cliente HTTP in esecuzione su un host A invii una richiesta X a un server HTTP su un host B. Supponendo che N sia un router NAT e che R non lo sia, indicare i valori dei campi contenenti informazioni di addressing negli header di livello datalink, rete e trasporto contenuti nel frame che trasporta il messaggio X trasmesso da A e nel frame trasmesso, in risposta, da B.



(dove I_A , I_{intN} , I_{extN} , I_{extR} , I_{intR} , I_B , sono interfacce)

Q3

Maggie ha una piccola impresa. Chiede al suo ISP di darle un blocco di indirizzi per 1200 host. L'ISP alloca un sottoblocco dal range di indirizzi 192.1.* che possiede e dice a Maggie di utilizzare i seguenti blocchi di indirizzi:

- 192.1.0.0/24
- 192.1.1.0/24
- 192.1.2.0/24
- 192.1.3.0/24
- 192.1.4.0/24

Come buona pratica, Maggie sa che deve annunciare il minimo numero possibile di rotte per coprire esattamente i suoi indirizzi IP.

a) Usando CIDR, qual è l'insieme più piccolo di indirizzi di rete che è possibile usare per annunciare la raggiungibilità delle reti di Maggie (usare la notazione /n per indicare l'indirizzo di rete)?

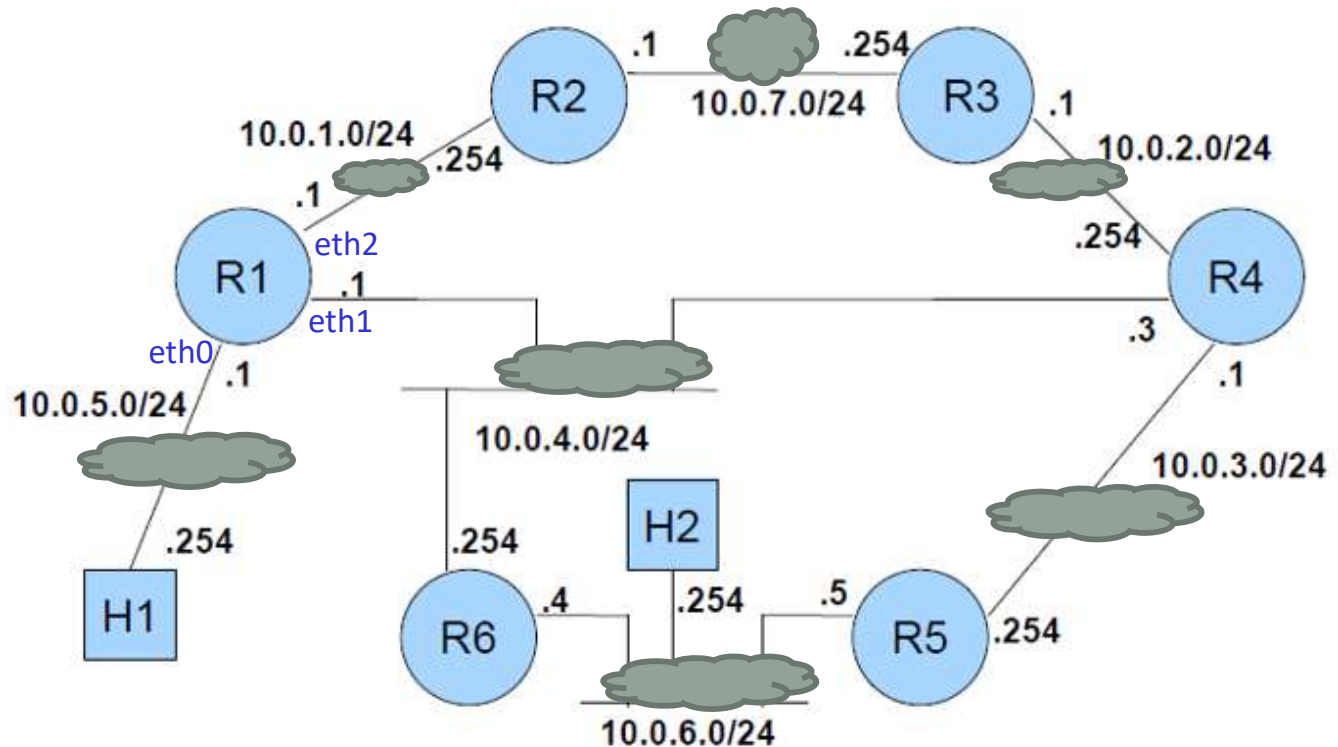
Maggie usa anche un secondo ISP. I router della rete di Maggie annunciano le rotte ad entrambi gli ISP (senza applicare la buona pratica di cui sopra). Come risultato un router remoto in rete produce la seguente tabella di forwarding.

b) Quale next hop usa il router per inoltrare un pacchetto destinato a 192.1.0.1?

Destination	Next Hop
192.1.0.0/16	1.2.3.4
192.1.0.0/23	1.2.3.5
192.1.4.0/24	1.2.3.6
192.1.1.0/24	1.2.3.7

Q4 - topologia

- Data la topologia raffigurata, determinare la tabella di forwarding del router R1.



Destination Network	Interface	Next Hop	Cost
...			

Q5

Consideriamo uno switch con auto-apprendimento dotato di 5 porte a cui sono connessi 5 computer:

- il computer A con indirizzo MAC V alla porta 1,
- il computer B con indirizzo MAC W alla porta 2,
- il computer C con indirizzo MAC X alla porta 3,
- il computer D con indirizzo MAC Y alla porta 4 e
- il computer E con indirizzo MAC Z alla porta 5.

Indicare il contenuto della tabella di commutazione dello switch nell'ipotesi che quando essa è inizialmente vuota vengano inviati nell'ordine i seguenti frame:

- da A a C,
- da C a E,
- da D ad A,
- da B ad E,
- da E a B e
- da C ad A.

Soluzioni

Q1 - soluzione

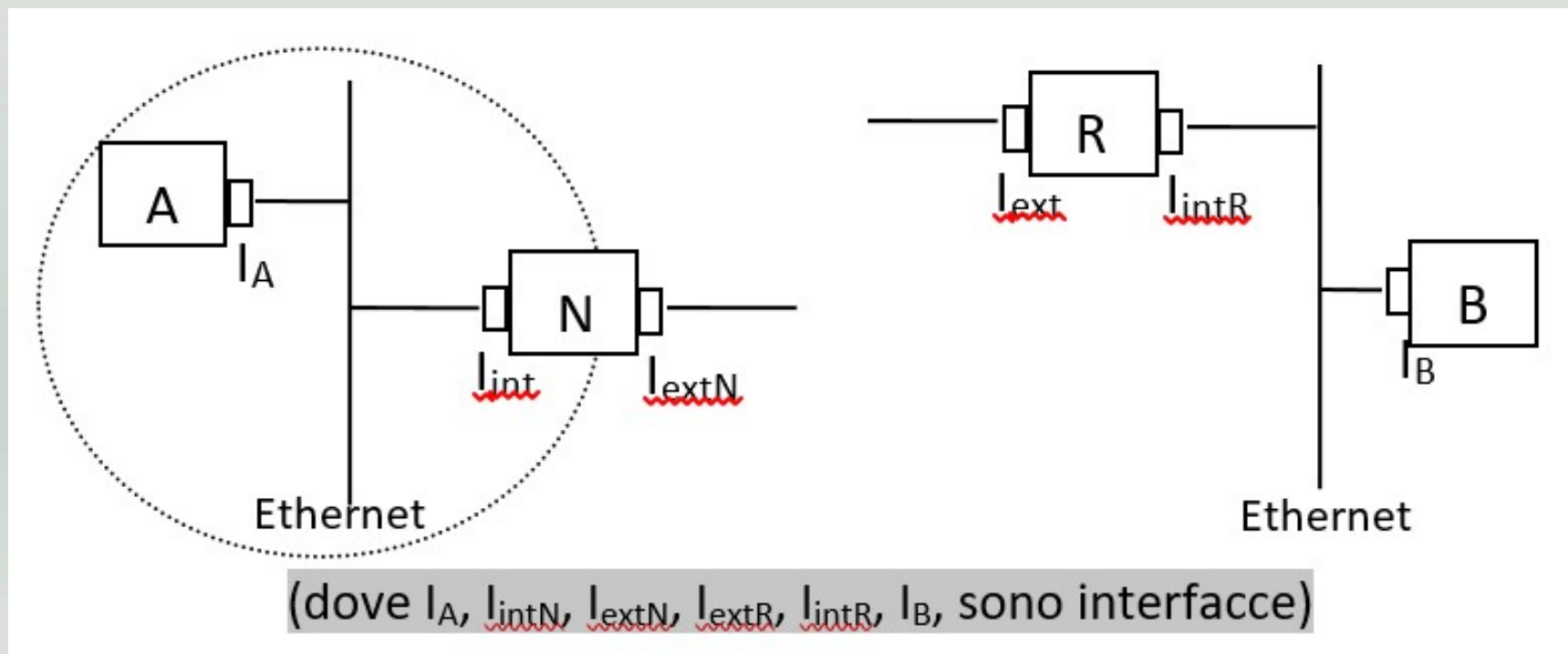
- Indicare – giustificando la risposta – se, e in che modo, frame Ethernet possono essere trasportati in pacchetti ARP o viceversa

Soluzione

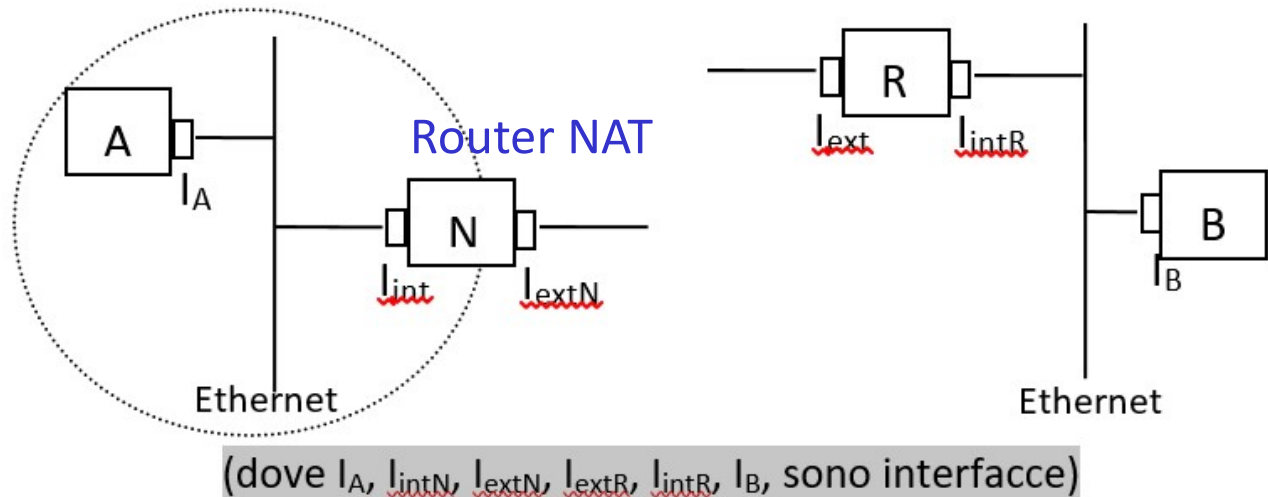
- I pacchetti ARP vengono trasportati nella parte dati dei frame Ethernet specificando ARP nel campo Type del preambolo, se l'host che esegue ARP appartiene a una rete Ethernet. Il viceversa non può invece avvenire dato che ARP è un servizio a livello di rete.

Q2 - soluzione

- Supponiamo che un cliente HTTP in esecuzione su un host A invii una richiesta X a un server HTTP su un host B. Supponendo che N sia un router NAT e che R non lo sia, indicare i valori dei campi contenenti informazioni di addressing negli header di livello datalink, rete e trasporto contenuti nel frame che trasporta il messaggio X trasmesso da A e nel frame trasmesso, in risposta, da B.



Q2 - soluzione



	Frame spedito da A	Frame spedito da B
Datalink	sourceAddress = indirizzo MAC di I_A destAddress = indirizzo MAC di I_{intN} type = campo tipo per IP	sourceAddress = indirizzo MAC di I_B destAddress = indirizzo MAC di I_{intR} type = k
Network	sourceAddress = indirizzo IP di I_A destAddress = indirizzo IP di I_B upperLayerProtocol = 6	sourceAddress = indirizzo IP di I_B destAddress = indirizzo IP di I_{extN} upperLayerProtocol = 6
Transport	sourcePort = P_A destPort = 80	sourcePort = 80 destPort = $P_{..}$

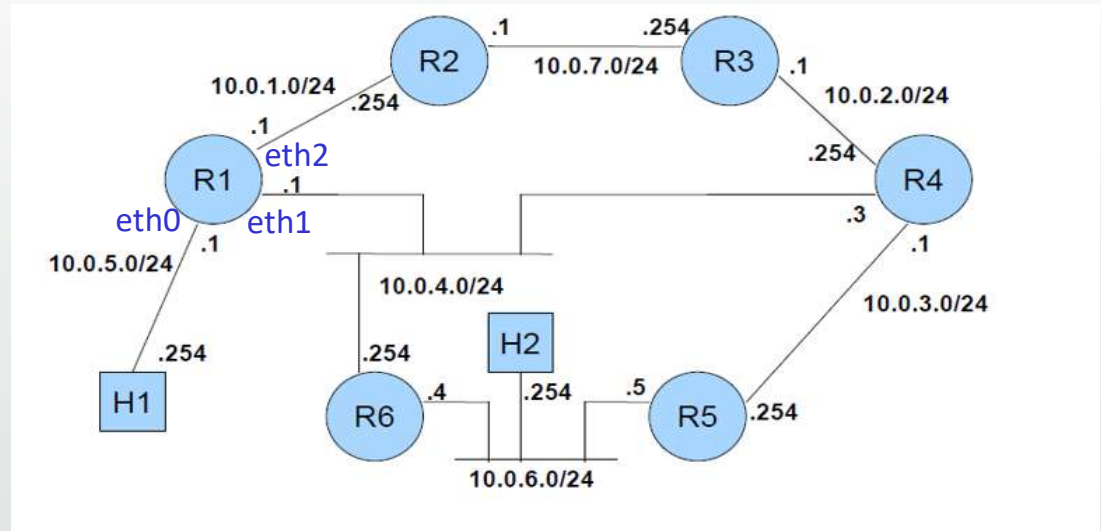
Q3 - soluzione

a) 192.1.0.0/22 e 192.1.4.0/24

b) c'è corrispondenza (match) con la prima e la seconda riga, applicando il principio del longest prefix match, dovrebbe usare 1.2.3.5

Destination	Next Hop
192.1.0.0/16	1.2.3.4
192.1.0.0/23	1.2.3.5
192.1.4.0/24	1.2.3.6
192.1.1.0/24	1.2.3.7

Q4 - soluzione



Destination Network	Interface	Next Hop	Cost
10.0.5.0/24	eth0	-	1
10.0.1.0/24	eth2	-	1
10.0.4.0/24	eth1	-	1
10.0.7.0/24	eth2	R2 (10.0.1.254)	2
10.0.6.0/24	eth1	R6 (10.0.4.254)	2
10.0.3.0/24	eth1	R4 (10.0.4.3)	2
10.0.2.0/24	eth1	R4 (10.0.4.3)	2

Q5 - soluzione

Q4. Consideriamo uno switch con auto-apprendimento dotato di 5 porte a cui sono connessi 5 computer:

- il computer A con indirizzo MAC V alla porta 1,
- il computer B con indirizzo MAC W alla porta 2,
- il computer C con indirizzo MAC X alla porta 3,
- il computer D con indirizzo MAC Y alla porta 4 e
- il computer E con indirizzo MAC Z alla porta 5.

Indicare il contenuto della tabella di commutazione dello switch nell'ipotesi che quando essa è inizialmente vuota vengano inviati nell'ordine i seguenti frame:

- da A a C,
- da C a E,
- da D ad A,
- da B ad E,
- da E a B e
- da C ad A.

Indirizzo	Porta	
V	1	//aggiunta quando switch riceve frame inviato da A a C
X	3	//aggiunta quando switch riceve frame inviato da C a E
Y	4	//aggiunta quando switch riceve frame inviato da D ad A
W	2	//aggiunta quando switch riceve frame inviato da B a E
Z	5	//aggiunta quando switch riceve frame inviato da E a B